



Plateforme LiveShopping

Un Back-Office e-commerce novateur pour les vendeurs en ligne.

Par
RAKOTOMALALA Ny Ranja Rebeca

Mémoire présenté
en vue de l'obtention du grade de Licence en Informatique
option Web et Design

Novembre 2025

Jury :

M. Rojo Rabenanahary, président

M. , examinateur

M. Ratefiarivony Adriela, encadreur professionnel

© RAKOTOMALALA Ny Ranja Rebeca , 2025

Table des matières

Liste des tableaux	2
Liste des figures	3
Glossaire	4
Avant-propos	1
L'IT University	1
Adrware Consulting	2
Remerciements	2
Introduction	3
1 Présentation du projet	4
1.1 Objectif du projet	4
1.2 Planning de réalisation	5
1.3 Technologie utilisée	6
1.3.1 Base de données	6
1.3.2 Full-stack	8
1.3.3 Serveur WebRTC	9
2 Réalisation de l'application	10
2.1 Conception de l'application	10
2.1.1 Base de donnée	10
2.1.2 Interface	11
2.1.3 Métier	12
2.2 Développement par fonctionnalité ou module	13
2.2.1 Authentification & Inscription	13
2.2.2 Gestion des articles	14
2.2.3 Tableau de bord statistique	15
2.2.4 Objectif Commercial	16
2.2.5 Classement	19
2.2.6 Live	20
2.2.7 Historique des ventes	22
2.2.8 Gestion des stocks	23
2.2.9 Importation et exportation de données	26
2.2.10 Paramétrage utilisateur	29
2.3 Problèmes rencontrés et solutions	31
3 Évaluation du projet et connaissances acquises	32
3.1 Bilan pour l'entreprise	32
3.2 Bilan personnel	33
3.3 Extension et évolution de l'application	34
Conclusion	35
Webographie	36

Liste des tableaux

Table 1 : Comparaison entre PostgreSQL, Oracle, MySQL	7
Table 2 : Comparaison entre PHP, Java et C#	8
Table 3 : Comparaison entre Node.js + ws et Socket.io	9

Liste des figures

Figure 1 : Diagramme de GANTT de préparation.	5
Figure 2 : Diagramme de GANTT de Développement - Partie 1	5
Figure 3 : Diagramme de GANTT de Développement - Partie 2	5
Figure 4 : Diagramme de GANTT de test	6
Figure 5 : Modèle conceptuel de la base de données	11
Figure 6 : Page d'Authentification	13
Figure 7 : Page d'Inscription	14
Figure 8 : Page de gestion des articles	17
Figure 9 : Tableau de bord	19
Figure 10 : Vue d'ensemble des performances	19
Figure 11 : Graphe des objectifs	20
Figure 12 : Tableau d'écart	21
Figure 13 : Vue d'ensemble d'objectif et réalisation	21
Figure 14 : classement des articles et des clients	23
Figure 15 : Vue d'ensemble de classement	23
Figure 16 : Formulaire du live	24
Figure 17 : Sélection de l'article à mettre en avant	25
Figure 18 : Autorisation pour la directe	26
Figure 19 : Déroulement du direct	27
Figure 20 : Résumé du direct	27
Figure 21 : Liste des historiques des ventes	29
Figure 22 : Détail d'une vente	30
Figure 23 : Mouvement de stock	31
Figure 24 : Ajout de stock manuellement	32
Figure 25 : Liste du stock actuel	33
Figure 26 : Demande d'approvisionnement	34
Figure 27 : Import csv	35
Figure 28 : Export csv	36
Figure 29 : Mise à jour profil	37
Figure 30 : Paramétrage utilisateur	38

Glossaire

Diagramme de Gantt : Un diagramme de GANTT est un outil de gestion de projet qui permet de visualiser l'avancement des tâches dans le temps. Chaque tâche est représentée par une barre horizontale dont la longueur indique sa durée. Il permet de planifier, suivre et coordonner les différentes étapes d'un projet.

PostgreSQL : PostgreSQL est un système de gestion de base de données relationnelle-objet open source, réputé pour sa fiabilité, sa robustesse et sa flexibilité. Il est capable de stocker et de gérer des données complexes de manière sécurisée et est développé par une communauté mondiale de développeurs.

Modèle MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) : Le modèle MVC est un schéma d'architecture logicielle qui sépare une application en trois composants : **Modèle** : gère les données et la logique métier, **Vue** : s'occupe de l'affichage à l'utilisateur, **Contrôleur** : fait le lien entre le modèle et la vue, en traitant les actions de l'utilisateur.

Full-stack : Désigne le développement d'une application dans son intégralité, en maîtrisant à la fois le **front-end** (ce que l'utilisateur voit et avec quoi il interagit) et le **back-end** (la logique serveur, la base de données et les API). Un développeur full-stack peut donc prendre en charge un projet de A à Z, sans dépendre d'autres spécialistes pour chaque étape.

Chart.js : Une bibliothèque JavaScript open source gratuite qui permet de créer facilement des graphiques de visualisation de données. Elle est utilisée pour tracer des graphiques interactifs, comme des courbes, des barres, des camemberts ou des nuages de points, en utilisant la balise HTML5 <canvas>.

Avant-propos

Le présent mémoire présente les résultats du travail effectué lors de mon stage de fin d'études de Licence en Informatique de l'IT University; stage effectué au département de l'informatique de Adrware Consulting durant 3 mois, de 28 juillet à 28 octobre 2025.

Afin de poser clairement le contexte de ce mémoire, je vais présenter succinctement d'une part l'IT University et d'autre part mon entreprise d'accueil.

L'IT University

Fondée en 2011, l'IT University (ou ITU) est une université privée, spécialisée en informatique, formant les jeunes bacheliers, de préférence scientifiques :

- En trois ans, pour l'obtention d'une :
 - Licence, option Développement, Réseaux et Bases de Données ou Web et Design
 - Licence, option Graphic Design ou Communication Digitale
- En cinq ans, pour l'obtention d'un :
 - Master MBDS en coopération avec l'Université Côte d'Azur à Nice Sophia Antipolis – France
 - Master BIHAR en coopération avec l'ESTIA du Pays Basque - France

Étant une formation professionnalisante, l'ITU a tissé des liens forts avec ses partenaires industriels, dont l'opérateur convergent YAS et la plupart des entreprises et institutions du secteur des TIC¹. Ces partenaires participent effectivement à la formation par la fourniture de connexion Internet à haut débit, l'envoi de conférenciers ou par l'accueil des étudiants en stage. Beaucoup de ces partenaires recrutent aussi les sortants dès leur sortie d'École. D'autre part, le corps enseignant de l'ITU est constitué intégralement de spécialistes de très haut niveau et obligatoirement actifs professionnellement dans leurs domaines respectifs.

¹ TIC : Technologies de l'Information et de la Communication

Adrware Consulting

Adrware Consulting est une société spécialisée dans les services numériques, qui se consacre au développement d'applications pour le web et mobiles.

Établie en 2017, cette entreprise a vite fait sa marque en tant qu'acteur dynamique du domaine numérique, grâce à son savoir-faire technique et à l'excellence de ses services.

Actuellement, l'entreprise est composée d'une vingtaine de membres dévoués, dispersés sur divers axes de compétence : création d'applications web et mobiles, consultation en transformation numérique, et incorporation de systèmes d'information.

Cette variété lui donne la capacité de proposer des réponses personnalisées, ajustées de diverses exigences de ses clients, qu'il s'agisse d'entreprises locales ou de collaborateurs internationaux, y compris en France.

Adrware Consulting attache une grande valeur à la formation et au soutien des jeunes talents. En travaillant avec des étudiants provenant de cursus techniques comme l'IT University, la société participe à l'évolution professionnelle de ses stagiaires, tout en consolidant sa position sur le marché digital par le biais de l'innovation et du partage d'expertise.

Remerciements

Avant tout, je rends grâce à Dieu pour la force, l'intelligence et la ténacité dont il m'a doté en accomplissant ce travail. Je tiens à remercier mon encadreur pédagogique, M. Rojo Rabenanahary, pour son soutien, ses directives et sa supervision qui ont été déterminants dans l'accomplissement de ce travail. Je tiens également à remercier M. Ratefiarivony Adriela, mon encadreur professionnel, pour sa confiance, son expertise et son accompagnement de qualité durant toute la durée de cette recherche. Je tiens aussi à remercier les membres du jury pour leur examen et leurs commentaires. Pour conclure, je souhaite exprimer ma reconnaissance à ma famille et mes amis pour leur soutien sans faille, leur compréhension et leurs encouragements. Sans leur contribution, ce projet n'aurait jamais pu voir le jour.

Introduction

Dans un environnement de commerce numérique en constante évolution, les sociétés s'efforcent d'enrichir l'expérience utilisateur tout en perfectionnant leurs processus internes. Le live shopping, qui fusionne le commerce en ligne et la diffusion en temps réel, est un exemple parfait de cette tendance. Ce projet, mené à bien au sein de Adrware Consulting, vise à élaborer un Back-Office LiveShopping, une plateforme intégrale de gestion spécialement conçue pour les vendeurs en ligne.

L'intérêt de ce projet réside dans sa capacité à offrir aux vendeurs une plateforme unique et intuitive pour administrer leurs articles, leurs stocks et leurs ventes, tout en orchestrant des sessions en direct interactives avec leurs clients. Le liveShopping, encore faiblement utilisé à Madagascar, représente une perspective encourageante pour accroître l'engagement et la fidélité des clients. Avant ce projet, la majorité des petites entreprises faisaient appel à des outils distincts : Excel pour les gestions de stock, des plateformes tierces pour la vente et les réseaux sociaux pour la diffusion ; conduisant ainsi à une inefficacité et un manque de centralisation. Le Back-Office LiveShopping a été élaboré pour remédier à ces limitations en centralisant toutes les fonctionnalités clés au sein d'un seul et même espace.

La structure de ce mémoire est conçue pour exposer de façon claire l'intégralité du travail accompli. Le premier chapitre présente le contexte général du stage, la société hôte et les circonstances entourant le projet. Le chapitre deux présente l'analyse des besoins repérés et de la démarche suivie. Dans le troisième chapitre, on décrit la création et la mise en œuvre technique du Back-Office LiveShopping, tandis que le chapitre final présente une analyse des résultats obtenus, des défis rencontrés et suggèrent des orientations d'évolution pour l'avenir du projet.

1 Présentation du projet

Au départ, la gestion des opérations liées au LiveShopping était éparpillée entre différents outils distincts. Cet éparpillement causait une complexité importante dans le suivi des actions, augmentait les risques d'erreur et entraînait une diminution générale de l'efficacité pour les vendeurs. Il était donc essentiel de résoudre ces contraintes.

1.1 Objectif du projet

L'ambition du Back-Office LiveShopping est de concevoir une plateforme centralisée et conviviale qui facilite la gestion de leurs opérations en ligne pour les vendeurs. Il s'appuie sur plusieurs fondements essentiels

- Gestion simplifiée des produits et promotions : proposer une interface conviviale pour la gestion des articles, catégories, prix et promotions.
- Suivi des performances commerciales en temps réel : offrir une vue instantanée des ventes, du niveau de stock et des indicateurs de performance via un tableau de bord interactif.
- Outils d'analyse et de rapport : incorporer des graphiques et des tableaux de bord interactifs qui permettent de surveiller la progression des ventes par rapport aux objectifs commerciaux, d'apprécier l'accomplissement des objectifs mensuels et de créer des classements (articles et clients).
- Planification d'événements de vente en direct : proposer un module interactif spécifique pour la diffusion en direct, qui stimule l'implication et l'interaction avec les consommateurs.
- Personnalisation : Offrir la possibilité d'adapter son interface (profil, thème, langue) en fonction de ses goûts.
- Gestion simplifiée : rendre plus aisée la gestion de données massives en proposant des fonctionnalités d'import et d'export automatisées.

L'objectif de ce dispositif est d'accroître la transparence des transactions commerciales, d'optimiser la gestion des ventes et des stocks, tout en réduisant les dangers de perte d'informations. En centralisant toutes les fonctionnalités sur une plateforme unifiée, ceci permet une meilleure visibilité des activités, facilite la prise de décisions et favorise une gestion plus efficace et réactive.

1.2 Planning de réalisation

Diagramme de GANTT et commentaires.

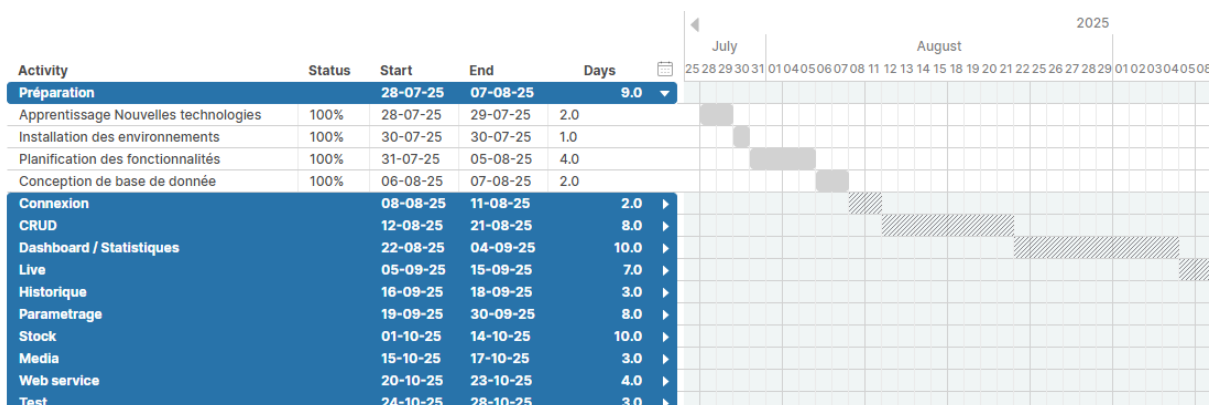


Figure 1 : Diagramme de GANTT de préparation.

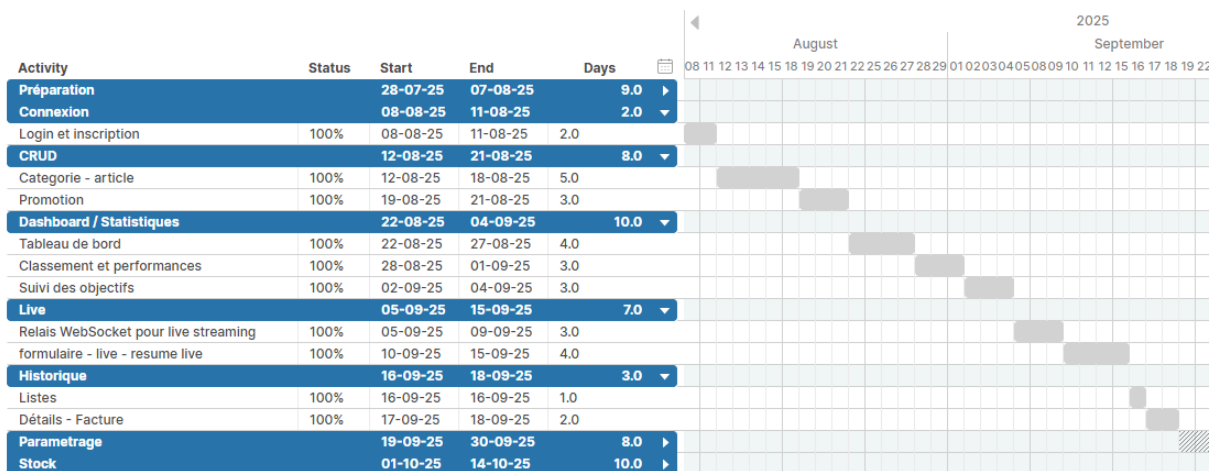


Figure 2 : Diagramme de GANTT de Développement - Partie 1

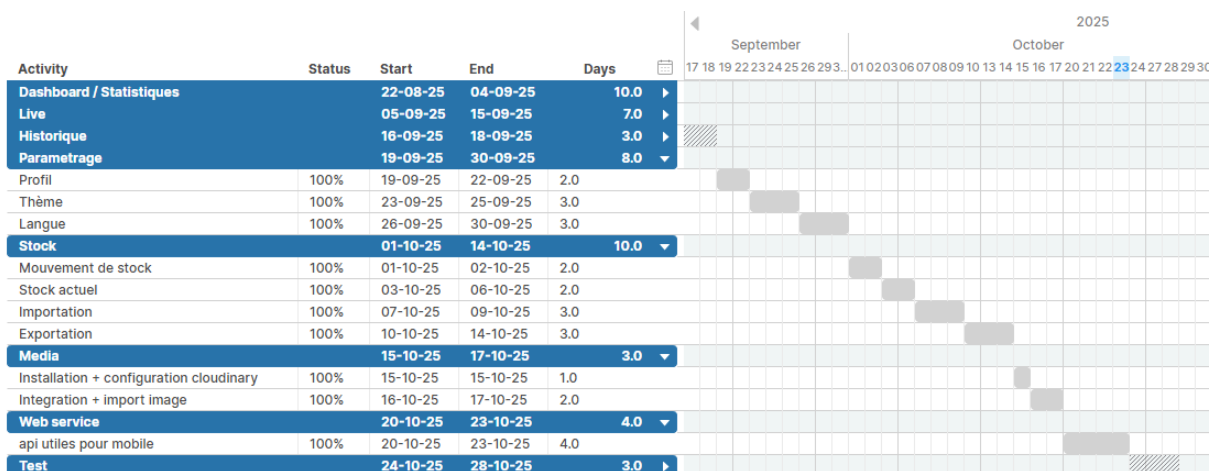


Figure 3 : Diagramme de GANTT de Développement - Partie 2

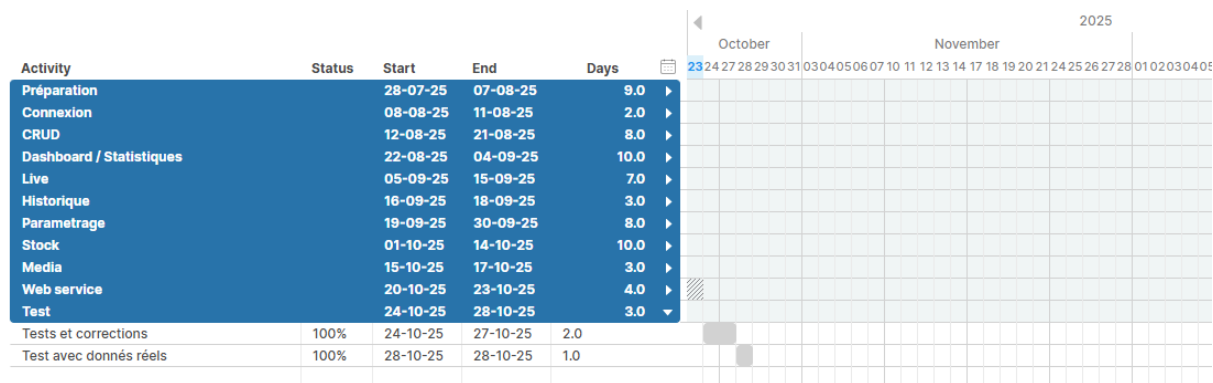


Figure 4 : Diagramme de GANTT de test

1.3 Technologie utilisée

1.3.1 Base de données

On a choisi **PostgreSQL** pour sa solidité, sa fiabilité et son respect des normes SQL. Cette technologie open source garantit d'excellentes performances pour les applications qui demandent une gestion minutieuse des données et un haut niveau de cohérence transactionnelle. PostgreSQL assure à la fois une intégrité des données et un accès rapide à l'information essentielle grâce à ses caractéristiques de pointe, comme la gestion des contraintes, les relations entre les tables et l'indexation perfectionnée. Sa capacité d'évolutivité et son adéquation avec différents environnements de développement le rendent aussi un instrument idéal pour répondre aux besoins du projet LiveShopping, garantissant une architecture robuste, sûre et adaptable.

Critère	PostgreSQL	Oracle	MySQL
Licence	Open source (PostgreSQL License)	Commerciale propriétaire	GPL (Community) / Commerciale
Coût	Gratuit	Très élevé (licence + support)	Gratuit (Community) / Payant
Performance	Excellente pour requêtes complexes	Excellente pour entreprise	Excellente pour applications web
Conformité SQL	Très forte	La plus forte	Moins stricte
Scalabilité	Très bonne	Excellente	Bonne
Extensibilité	Très extensible	Limitée	Limitée
Installation	Simple	Complexe	Très simple
Communauté	Extrêmement active et forte	Forte (orientée entreprise)	Active et large
Documentation	Excellente et gratuite	Excellente (formation payante)	Bonne

Table 1 : Comparaison entre PostgreSQL, Oracle, MySQL

⇒ D'après le tableau ci-dessus, PostgreSQL propose jusqu'à 90% des fonctionnalités d'Oracle pour 0% du prix, tout en offrant une flexibilité et une capacité d'expansion supérieure à MySQL. C'est le meilleur équilibre entre puissance, coût et liberté sur le marché.

1.3.2 Full-stack

Pour la conception de notre application, nous avons choisi d'adopter une stratégie full-stack en utilisant **Symfony** version 7.3.1, un framework **PHP** moderne et complet, admiré pour sa solidité, sa polyvalence et sa compétence à traiter tant le back-end que le front-end. Cette décision s'est faite de manière naturelle grâce à l'architecture bien organisée qu'il offre, ainsi qu'à sa démarche pragmatique axée sur des éléments réutilisables. Avec son architecture **MVC (Modèle-Vue-Contrôleur)** native et son moteur de mise en page Twig performant, Symfony encourage la clarté, la facilité d'entretien et l'évolutivité du code aussi bien sur le serveur que du côté de l'interface utilisateur.

Critère	PHP	Java	C#
Coût	Open source gratuite	Open source gratuite	Open source (mais lié à Microsoft)
Déploiement	Simple (partagé/dédié)	Complexe (serveur d'applications)	Modéré (IIS/Windows Server)
Communauté	Très large	Très large	Large
Cas d'usage principaux	Sites web, CMS, applications web	Applications d'entreprise, mobile Android	Applications Windows, jeux Unity, web
Sécurité	Bonne (avec bonnes pratiques)	Excellente	Excellente
Marché du travail	Très demandé	Très demandé	Demandé

Table 2 : Comparaison entre PHP, Java et C#

⇒ D’après le tableau précédant, PHP se présente comme le choix optimal pour diverses raisons clés. L’écosystème fascinant, avec des frameworks tels que Laravel et **Symfony**, associé à son absence de coût (open source pure), le transforme en une option économique parfaite. Grâce à sa facilité de mise en œuvre sur quasiment tous les types d’hébergement et à sa communauté très étendue, un soutien constant et des ressources généreuses sont assurés. PHP, particulièrement prisé dans le développement web et conserve une forte présence sur le marché de l’emploi. Il propose d’excellentes perspectives de carrière.

1.3.3 Serveur WebRTC

Nous avons conçu un serveur de signalisation WebRTC sur mesure, basé sur Node.js et la bibliothèque WebSocket (ws), pour l’infrastructure de streaming en temps réel de notre application. Cette option a été retenue de façon évidente grâce à sa souplesse qui permet de gérer minutieusement les interactions en peer-to-peer entre les streamers et les spectateurs, tout en conservant une maîtrise complète sur la logique métier.

Critère	WebSocket	Socket.IO
Performance	Overhead minimal, idéal pour streaming	Plus lent dû aux métadonnées additionnelles
Latence	Latence optimisée pour flux temps réel	Légère augmentation de latence
Code personnalisé	Adaptation parfaite aux besoins métier	Contraint par l'API existante
Gestion mémoire	Nettoyage manuel optimisé	Gestion automatique moins fine
Installation	Minimaliste (ws seul)	Dépendances multiples

Table 3 : Comparaison entre Node.js + ws et Socket.io

⇒ D'après le tableau précédant, l'utilisation de WebSocket avec la bibliothèque ws se révèle nettement plus efficace pour les applications de diffusion en direct. Cette technique assure des performances idéales, cruciales pour la diffusion vidéo où chaque milliseconde est précieuse. Cette méthode, qui demande davantage de code sur mesure, assure une latence minimale et s'ajuste idéalement aux exigences métiers complexes, un atout crucial pour les plateformes de streaming nécessitant une stabilité et une réactivité optimales.

2 Réalisation de l'application

2.1 Conception de l'application

2.1.1 Base de donnée

La conception d'une base de données efficace est un élément clé pour le succès du projet. Une organisation judicieuse assure non seulement la consistance et la crédibilité des données, mais aussi un déroulement sans accroc des activités telles que l'élaboration d'articles, le suivi des ventes et la direction des séances en direct. Il est donc essentiel d'avoir une modélisation précise et logique pour garantir la vitesse d'exécution, le suivi des données et l'équilibre du système.

Avant de passer à l'étape de modélisation, une analyse détaillée des exigences fonctionnelles du projet a été effectuée pour déterminer les entités essentielles, leurs interactions et les contraintes associées. L'objectif était de créer une structure capable de traiter efficacement des informations évoluant constamment tout en préservant la cohérence des transactions.

En raison de l'énorme quantité d'informations traitées : articles, ventes, stocks, interactions avec les clients et session live ; la structure de la base de données a été conçue pour attribuer des tables spécifiques à chaque domaine. Cette structure logique améliore la clarté, diminue les répétitions et booste les performances lors de requêtes sophistiquées, garantissant par conséquent la réactivité et la fiabilité générale de la plateforme.

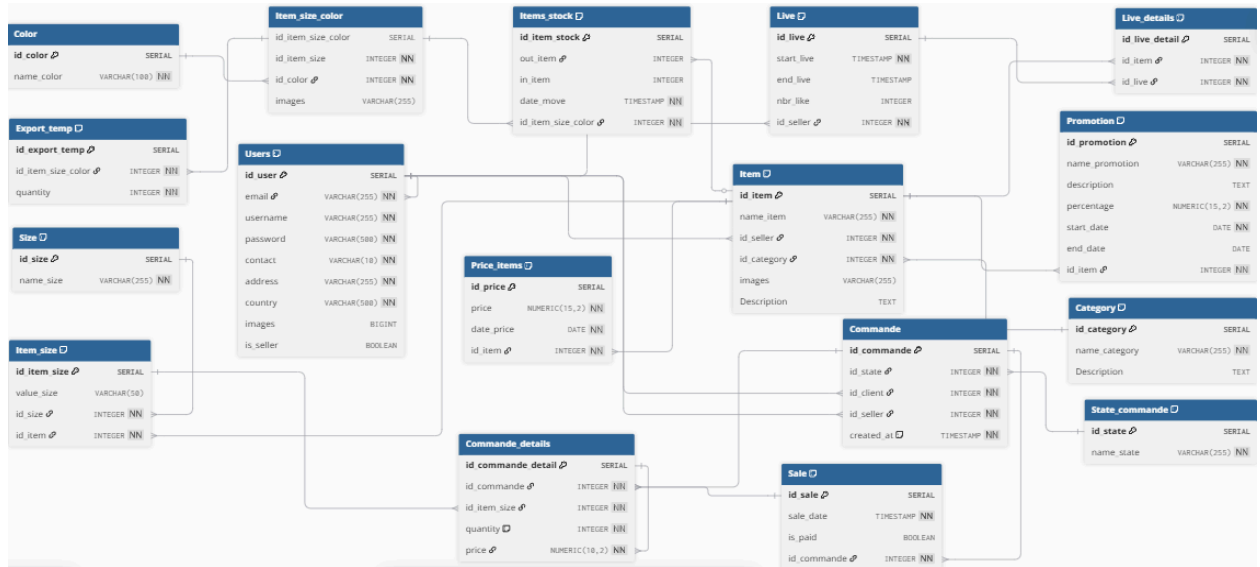


Figure 5 : Modèle conceptuel de la base de données

2.1.2 Interface

L'interface occupe une position stratégique : c'est l'instrument opérationnel majeur des vendeurs, lié directement à leur rendement et à la performance de leurs ventes. Conçue pour simplifier la gestion des articles, ventes, stocks et sessions en direct, elle doit être claire, intuitive et plaisante à utiliser. On a donc mis un accent particulier sur la structure et la cohérence visuelle afin de garantir une expérience utilisateur fluide et sans surcharge cognitive.

L'objectif majeur était de créer une interface moderne et efficace, capable d'intégrer diverses fonctionnalités sans compromettre la clarté ni la vitesse de navigation. L'utilisation d'un design minimaliste, soutenu par des couleurs distinctes et des icônes compréhensibles, facilite aux utilisateurs l'accès instantané aux informations cruciales et l'accomplissement de leurs tâches avec un nombre réduit de clics.

Une analyse détaillée a aussi été réalisée concernant la structure des éléments graphiques et la disposition des composants. Chaque composant, qu'il concerne la gestion des produits, les ventes ou le shopping en direct, a été organisé de façon à minimiser les échanges superflus et à maximiser l'efficacité temporelle des opérations. Le but était de créer un espace de travail efficace, conçu en fonction des nécessités concrètes des vendeurs en ligne.

2.1.3 Métier

La partie métier de l'application représente le noyau logique du système, ayant pour mission de garantir l'exécution correcte des divers processus internes relatifs à la gestion des ventes, des articles et des stocks. Elle assure la consistance des informations, le déroulement approprié des opérations et l'implémentation des règles de gestion spécifiques. Cette couche garantit un échange harmonieux entre l'interface utilisateur et la base de données, tout en centralisant la logique stratégique du système.

Pour garantir l'efficacité et la facilité d'entretien de la plateforme, l'architecture axée sur le métier est construite de manière modulaire. Chaque composant, qu'il concerne la gestion des articles, des clients, des ventes ou le suivi des objectifs, est élaboré de façon autonome. Cette structure favorise les adaptations futures du système, rendant possible l'ajout ou la modification de certaines fonctionnalités sans mettre en péril la stabilité globale. Elle participe aussi à une clarté accrue du code et à une maintenance facilitée.

⇒ Notre architecture définitive se base sur un modèle uniforme qui englobe les aspects liés aux données, au métier et à l'interface :

- Tables principales : 17
- Pages : 11
- Fonctionnalité : 13
- Entité : 17
- View : 6

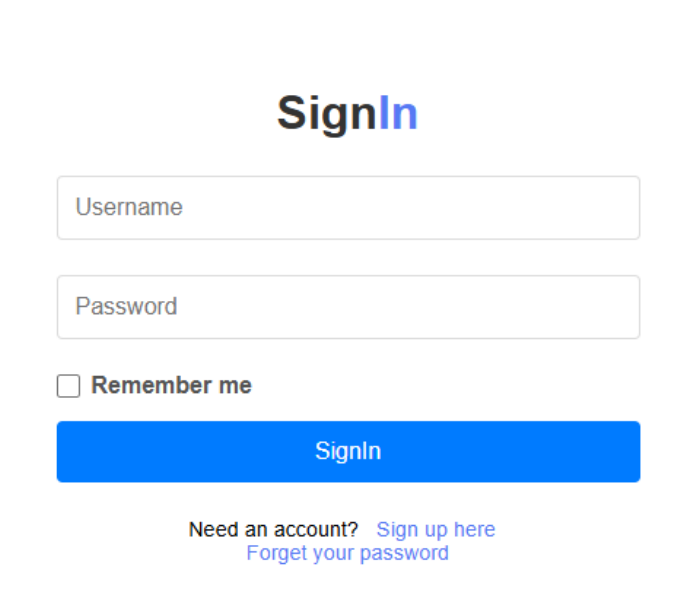
2.2 Développement par fonctionnalité ou module

2.2.1 Authentification & Inscription

La fonctionnalité « Authentification et inscription » offre à un utilisateur la possibilité de se connecter en toute sécurité à la plateforme ou d'établir un nouveau compte. Au moment de l'inscription, l'utilisateur fournit ses informations tandis que la phase de connexion contrôle la précision des identifiants avant d'autoriser l'entrée dans l'espace de gestion.

- **Authentification**

La fonctionnalité « Authentification » donne la possibilité de se connecter à la plateforme en entrant leur identifiant et leur mot de passe. Au moment de la vérification, les identifiants sont confrontés aux informations stockées dans la base de données PostgreSQL, où **les mots de passe ont été hachés** pour assurer un maximum de sécurité et de protection des données. Si une correspondance est trouvée, l'utilisateur est dirigé vers son espace personnel en fonction de son rôle, tandis qu'un message d'erreur explicite apparaît si les identifiants sont incorrects. Ce système garantit une authentification crédible, rapide et en accord avec les meilleures pratiques de protection des données.



SignIn

Username

Password

☐ Remember me

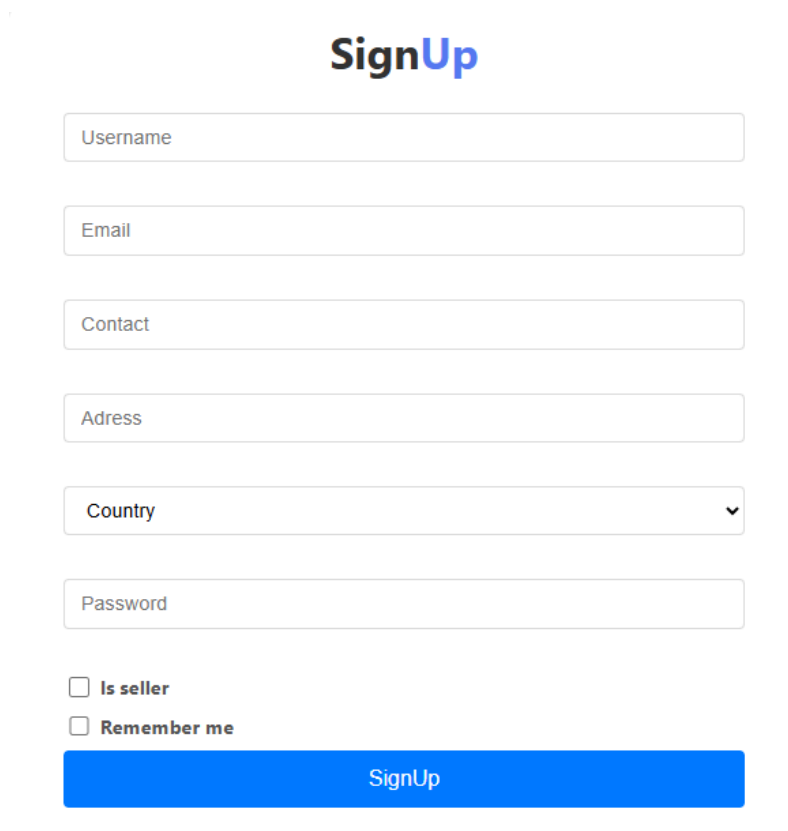
SignIn

Need an account? [Sign up here](#)
[Forgot your password](#)

Figure 6 : Page d'Authentification

- **Inscription**

La fonctionnalité « Inscription » donne la possibilité à un nouvel utilisateur d'établir un compte, ce qui lui permet de profiter des diverses fonctionnalités offertes par la plateforme. À ce stade, diverses informations sont nécessaires : nom d'utilisateur, adresse e-mail, mot de passe, contact, adresse physique, pays et rôle (acheteur ou vendeur). Après la soumission du formulaire, les informations sont vérifiées et enregistrées dans la base de données. Pour assurer la sécurité, le mot de passe est haché avant d'être enregistré, en suivant les recommandations pour une authentification sécurisée.

A screenshot of a web form titled "SignUp" in a large, bold, blue font. The form is contained within a light gray border. It features several input fields: "Username", "Email", "Contact", "Adress", and "Password". Below these is a "Country" field with a dropdown arrow. At the bottom, there are two checkboxes: "Is seller" and "Remember me". A prominent blue button with the text "SignUp" in white is positioned at the bottom right of the form area.

SignUp

Username

Email

Contact

Adress

Country ▼

Password

☐ Is seller

☐ Remember me

SignUp

Figure 7 : Page d'Inscription

2.2.2 Gestion des articles

La fonctionnalité « Gestion des articles » offre aux vendeurs la possibilité de gérer tous leurs articles. Elle comporte plusieurs opérations cruciales.

À chaque transaction, les informations fournies sont contrôlées et enregistrées dans la base de données PostgreSQL, assurant ainsi la fiabilité et la crédibilité des données. Cette fonctionnalité propose une interface conviviale et intuitive pour optimiser la gestion du catalogue tout en garantissant le suivi et l'actualisation en direct des articles proposés sur la plateforme.

1. Ajout de nouveaux articles

Elle offre aux vendeurs la possibilité de créer des articles intégralement et de manière structurée, en intégrant leurs variantes (comme les tailles et les couleurs) ainsi que la gestion du stock correspondant. Ce processus se décompose en différentes phases successives afin d'assurer la cohérence des informations et d'offrir une expérience utilisateur améliorée :

- **Informations de base** : Le vendeur débute en fournissant les détails essentiels de l'article par le biais d'une interface modale conviviale : nom de l'article, catégorie, prix, description (facultatif).
- **Variantes** : Le système présente de manière dynamique la liste des tailles et couleurs existante. Il suffit pour le vendeur de choisir les options à activer pour l'article. Ensuite, une section dédiée permet d'associer des images à chaque couleur.
- **Stocks** : Une matrice interactive est ensuite créée, fusionnant les tailles et couleurs choisies. Pour chaque combinaison, le vendeur a la possibilité de définir la quantité disponible. Les valeurs peuvent être laissées à 0. Le système gère ces situations sans entraver la création.
- **Récapitulatif** : Avant la confirmation, un aperçu général affiche toutes les données entrées : nom, catégorie, prix, description, tailles, etc. Ainsi, le vendeur a la possibilité de contrôler et d'approuver l'enregistrement.

2. Modification des informations actuelles :

Ce procédé autorise la modification d'un article déjà existant (nom, description, image, etc) ainsi que l'ajout de nouvelles couleurs et leurs images par le biais de l'interface d'administration. Elle assure la mise à jour immédiate du catalogue.

- **Affichage de la fenêtre d'édition :** L'administrateur sélectionne l'icône en forme de crayon pour apporter des modifications à un article depuis la grille des produits. La fenêtre modale se déploie, remplie à l'avance avec les données en place.
- **Changement des informations de base :** le vendeur a la possibilité de modifier le nom, le prix et la description. Ces modifications sont faciles et instantanées, garantissant la consistance de la présentation sur la plateforme.
- **Mise à jour des images existantes :** Chaque couleur associée à l'article est présentée avec son image actuelle, l'administrateur a la possibilité de changer l'image d'une couleur par simple clic.
- **Intégration de nouvelles couleurs :** Un sélecteur ne montre que les couleurs qui n'ont pas encore été employées. L'administrateur choisit les nouvelles couleurs désirées, puis télécharge les images appropriées.

3. Ajout de catégories :

Elle permet au vendeur d'introduire de nouvelle catégorie de produit lors d'un lancement de nouvelles gammes.

L'intégration d'une nouvelle catégorie s'effectue à travers une interaction dynamique. Le vendeur a la possibilité de définir : le nom de la catégorie, ainsi qu'une description (facultative) pour détailler la nature ou le contenu de cette dernière.

4. Établissement d'offres promotionnelles :

Elle offre la possibilité d'accorder des promotions temporaires ou définitifs sur un article d'un catalogue. Elle occupe une place cruciale dans la tactique commerciale, en boostant les ventes, en conservant la clientèle et en mettant certains articles en valeur.

- **Accès à la fenêtre promotionnelle :** le vendeur identifie l'article en question. Il clique sur l'étiquette « Promo » : En l'absence de promotion, le badge « Promo » apparaît en gris ; sinon, un badge indiquant le pourcentage actuel (par exemple : -20%) est affiché. Une fenêtre contextuelle s'affiche, présentant les détails de l'article ainsi qu'un formulaire promotionnel.
- **Élaboration ou ajustement de la promotion :** le vendeur entre les données requises dans le formulaire (nom de la promotion, taux de remise, description et périodes de validité). L'ajustement du prix est effectué automatiquement en fonction du pourcentage appliqué, et le résultat est présenté en temps réel. Une fois validée, la promotion est enregistrée dans la base de données et apparaît immédiatement sur la carte de l'article : le badge « Promo » se transforme en « -X% », le prix initial est rayé, tandis que le prix réduit est mise en évidence.

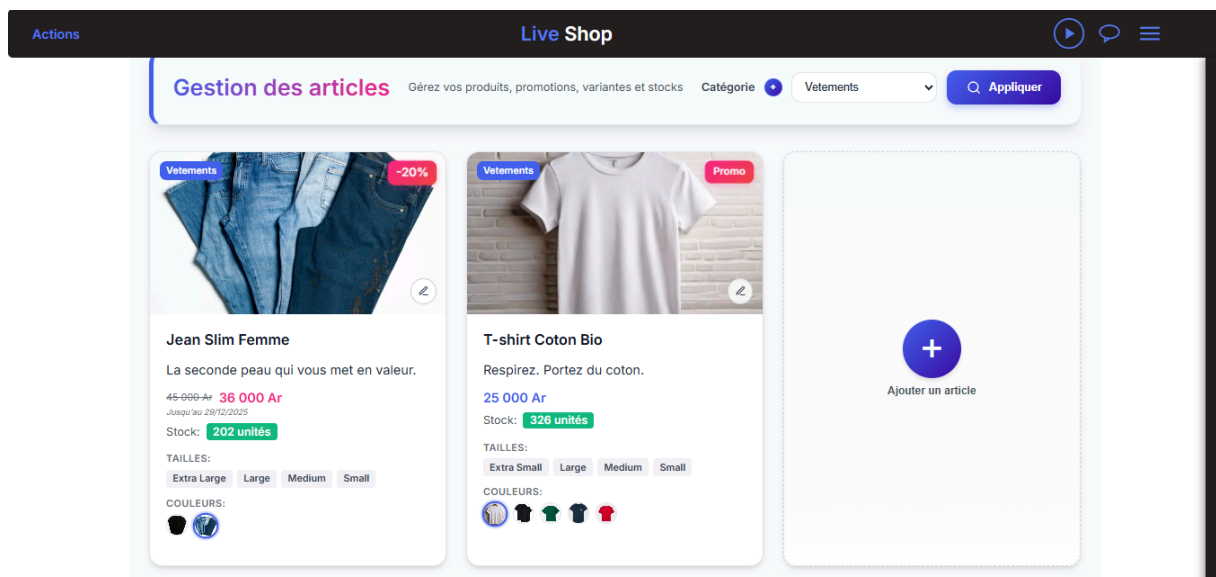


Figure 8 : Page de gestion des articles

Remarque : Les images liées à la plateforme ne sont pas sauvegardées localement, mais sont directement hébergées sur **Cloudinary**, un service en ligne dédié à l'administration et à l'optimisation des fichiers multimédias. Cette solution assure un stockage centralisé et sécurisé tout en rehaussant de manière automatique la qualité et les dimensions des images, dans le but d'améliorer les performances ainsi que la vitesse de chargement du site.

Par défaut, l'image principale d'un article est celle de sa première déclinaison de couleur.

Un filtre de catégorie est aussi inclus, ce qui simplifie la recherche et la navigation vers des articles spécifiques.

2.2.3 Tableau de bord statistique

La fonctionnalité « Tableau de bord statistique » fournit une visualisation claire et interactive des performances de la plateforme. Cela offre au vendeur la possibilité de surveiller le chiffre d'affaires en direct, les tendances par catégorie et la distribution des articles grâce à des graphiques interactifs créés avec Chart.js. Cette interface à la fois moderne et conviviale favorise une prise de décision rapide en soulignant les indicateurs principaux tels que le total des ventes, le chiffre d'affaires total et la catégorie la plus performante.

Remarque : Un filtre en haut de la page permet de préciser les analyses présentées en choisissant une plage de dates et une catégorie spécifique.

- **Section d'analyse :**

Le tableau de bord, avec ses graphiques modernes et interactifs, offre une présentation claire des performances commerciales telles que :

- Chiffre d'affaires mensuel sous forme de graphique à barres pour observer la progression des ventes au cours du temps.
- Une graphique de tendance qui met en évidence l'évolution par catégorie.
- Un diagramme circulaire fournissant une répartition précise des ventes en fonction des articles

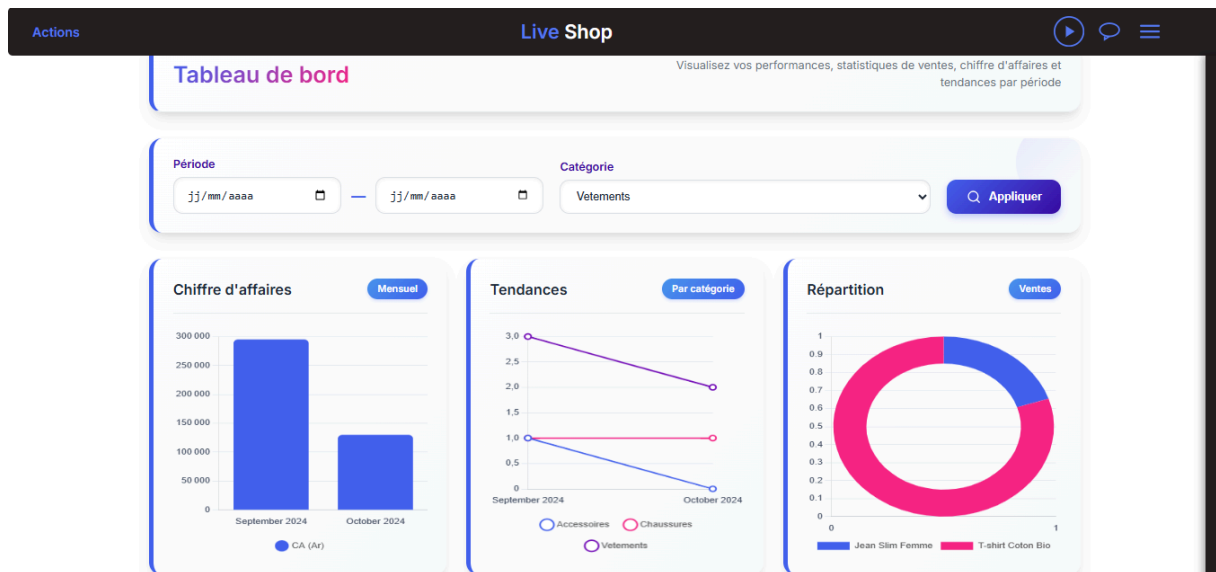


Figure 9 : Tableau de bord

• Vue d'ensemble

Cette vue d'ensemble offre un résumé clair des résultats commerciaux. Elle présente une visualisation instantanée des indicateurs clés de l'activité telle que :

- Le chiffre d'affaires total, qui permet d'évaluer la rentabilité globale
- L'ensemble des ventes, qui montre le volume d'activité effectué.
- Le panier moyen, déterminé automatiquement pour évaluer la valeur moyenne des achats.
- La meilleure catégorie qui souligne la catégorie la plus réussie en matière de ventes.

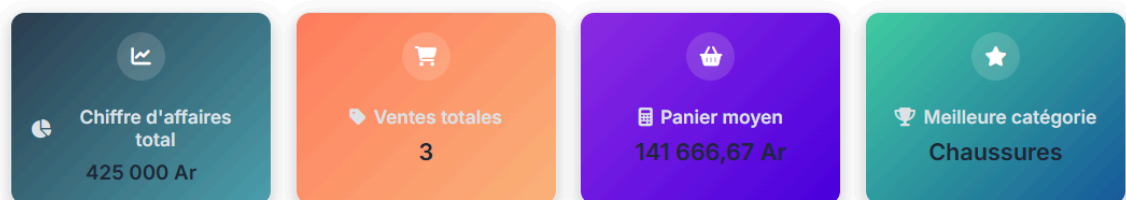


Figure 10 : Vue d'ensemble des performances

2.2.4 Objectif Commercial

La fonctionnalité « Objectif Commercial » fournit un suivi minutieux et évolutif des performances commerciales en s'appuyant sur des buts mensuels établis à l'avance. Cette interface moderne, intégrant des graphiques interactifs Chart.js, offre aux vendeurs la possibilité de visualiser, d'analyser et de prévoir l'évolution du chiffre d'affaires et du volume des ventes. Cette solution favorise la gestion stratégique en soulignant les différences entre les buts établis et les résultats réels.

Remarque : Un filtre de période en haut de la page facilite l'analyse et ajuste la présentation en fonction des exigences précises du rapport.

- **Section d'analyse :**

Le tableau de bord des objectifs, avec ses représentations graphiques avancées, présente une analyse approfondie des indicateurs commerciaux essentiels :

- Graphique illustrant l'évolution du chiffre d'affaires sous forme de courbe, comparant les objectifs fixés et les résultats obtenus.
- Évolution des ventes illustrée par un graphique à barres comparant les objectifs et les résultats concrets.
- Des tableaux minutieusement élaborés fournissent une vue d'ensemble exhaustive des écarts et des taux de réalisation pour chaque période.

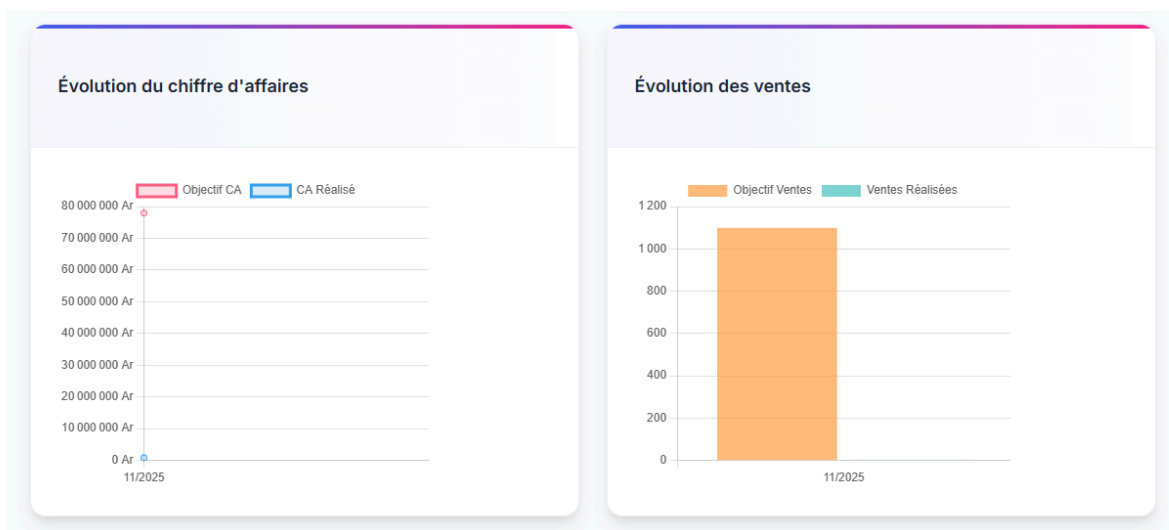


Figure 11 : Graphe des objectifs

€ Détail mensuel - Chiffre d'Affaires					
MOIS/ANNÉE	OBJECTIF CA (€)	CA RÉALISÉ (€)	PROJECTION CA (€)	ÉCART CA (€)	RÉALISATION CA
11/2025	77 960 000,00	850 000,00	5 100 000,00	-77 110 000,00	1,1%

🛒 Détail mensuel - Ventes					
MOIS/ANNÉE	OBJECTIF VENTES	VENTES RÉALISÉES	PROJECTION VENTES	ÉCART VENTES	RÉALISATION VENTES
11/2025	1099	1	6	-1098	0,1%

Figure 12 : Tableau d'écart

- **Vue d'ensemble :**

Cette analyse stratégique offre une évaluation instantanée de la santé commerciale grâce à :

- Le chiffre d'affaires moyen visé et obtenu durant la période choisie.
- Le volume moyen des ventes visé et réellement réalisé

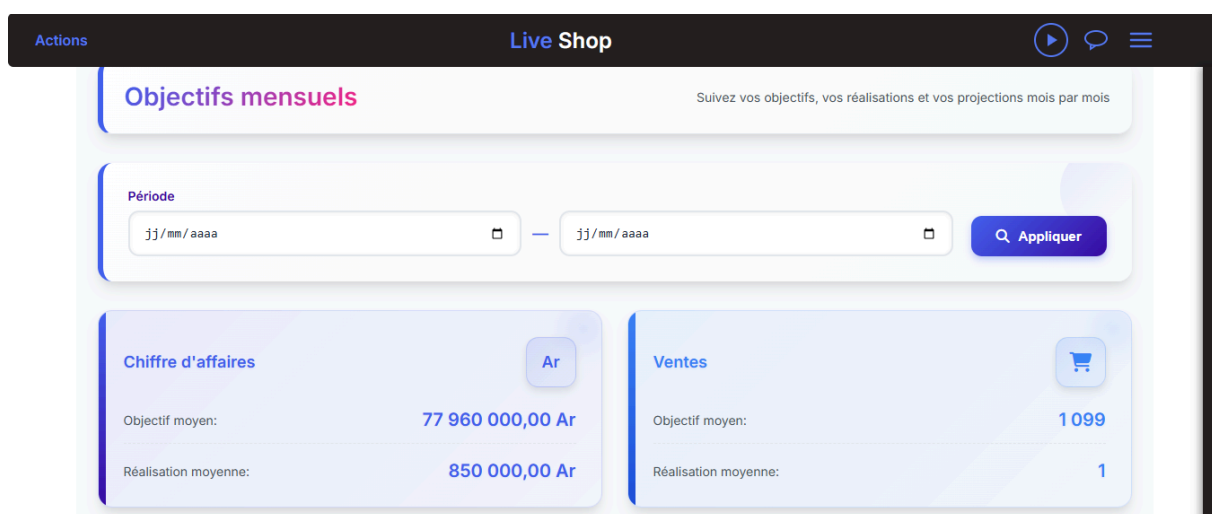


Figure 13 : Vue d'ensemble d'objectif et réalisation

2.2.5 Classement

La fonctionnalité « Classement » propose une étude comparative détaillée des aspects essentiels de la performance commerciale. Elle offre la possibilité de repérer les produits et clients les plus performants à travers un système de classement visuel et interactif. Cette interface moderne souligne les performances comparatives via des indicateurs codés par couleur, des barres de progression et un système de classement explicite, aidant à déceler les opportunités d'affaires et à retenir les clients de valeur.

- **Section d'analyse :**

Le classement détaillé présente une analyse comparative sur deux aspects clés :

- Cette première étude met en lumière les produits les plus performants, en s'appuyant sur divers critères tels que la part de marché, le chiffre d'affaires produit et le volume global des ventes. L'algorithme de classement évalue les produits en fonction de leur impact sur le chiffre d'affaires total, facilitant ainsi la détection des produits les plus vendus ou de ceux qui ont besoin d'une réorientation stratégique. L'emploi de barres de progression colorées et d'indicateurs visuels améliore la saisie des disparités de performance entre les articles.
- La seconde dimension met l'accent sur la valeur commerciale des clients. Elle évalue la constance des achats, le total des dépenses et l'apport de chaque client au revenu général. Cette classification aide à identifier les clients les plus dévoués et lucratifs, indispensables à la stratégie de fidélisation et relationnelle. Par ailleurs, les éléments visuels (tels que les codes de couleur, les icônes et les barres de progression) aident à différencier les clients à fort potentiel de ceux qui ont besoin d'un suivi commercial.

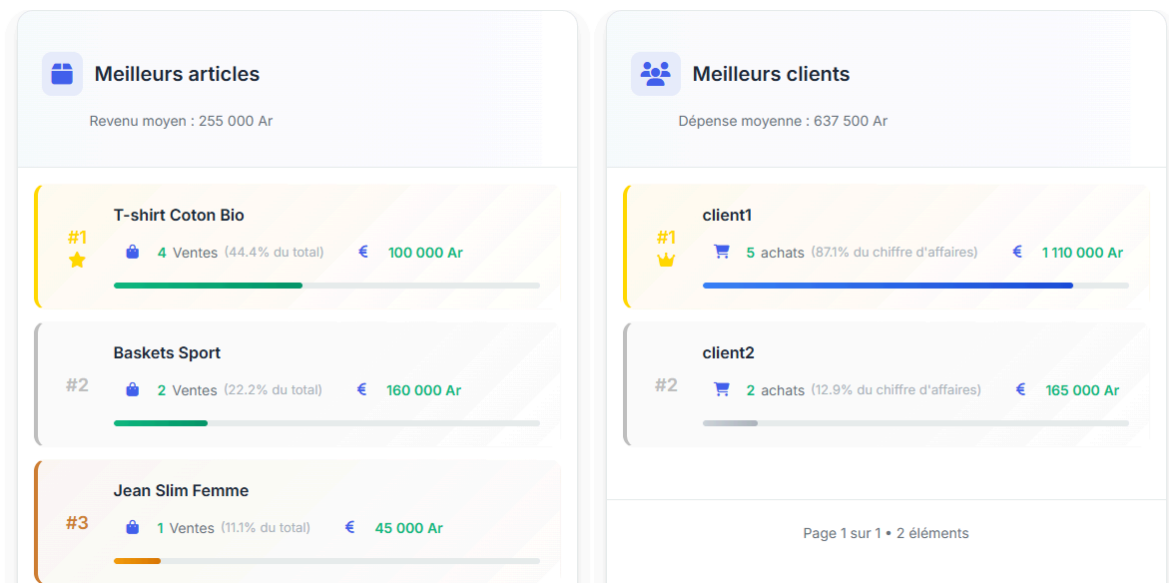


Figure 14 : classement des articles et des clients

- **Vue d'ensemble :**

Cette analyse stratégique offre un aperçu instantané de la santé commerciale en examinant :

- Le revenu total produit par tous les produits en activité
- L'ensemble des ventes et clients.

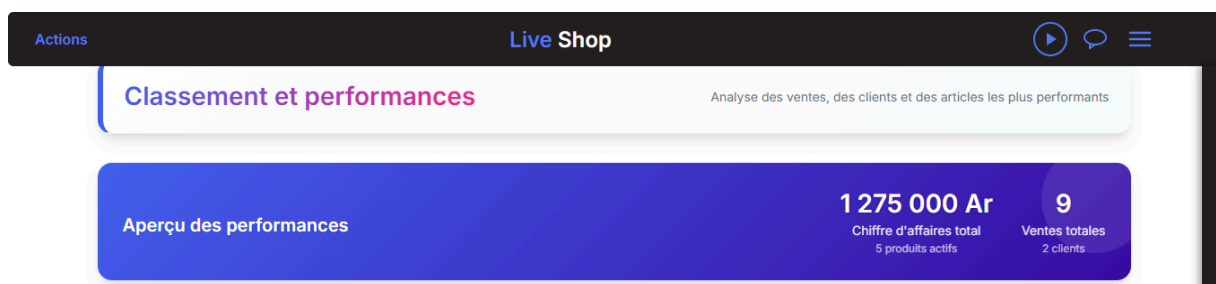
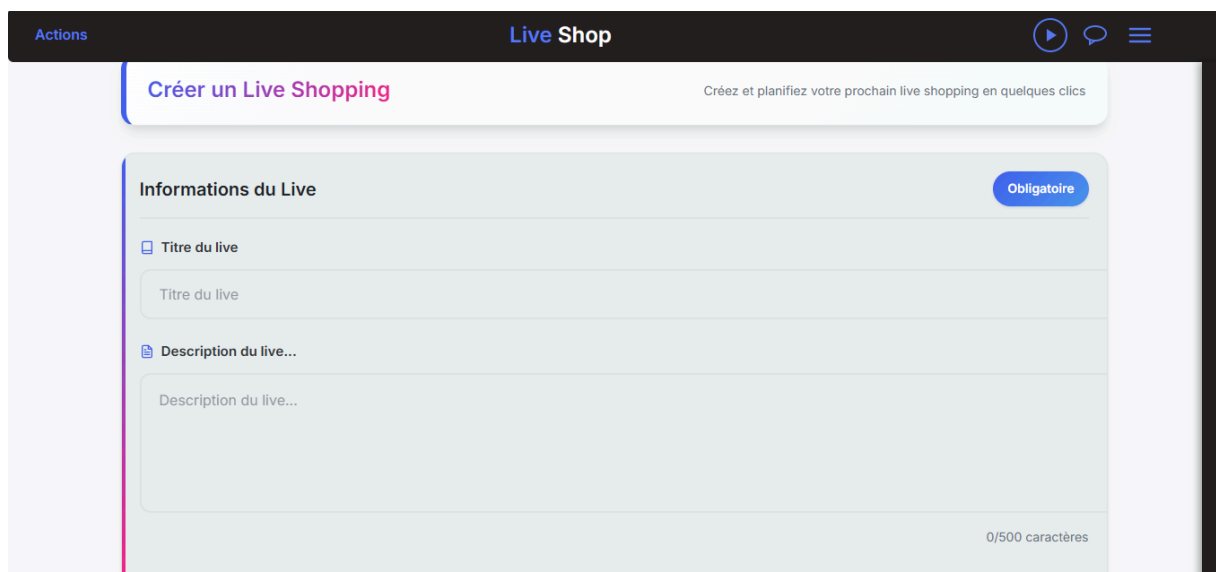


Figure 15 : Vue d'ensemble de classement

2.2.6 Live

La fonctionnalité « Live » offre à un vendeur la possibilité d'organiser, de diffuser et de terminer une vente en direct pour mettre en avant ses articles en direct.

- Au début, l'administrateur doit organiser le live interactif en suivant les étapes simples proposées sur la page « Création de Live Shopping » :
 - Saisie des détails du direct : titre et descriptif du direct accompagnés d'un compteur de caractères.
 - Sélection des produits : sélection visuelle des articles à exposer, comprenant l'indication de l'inventaire et des offres spéciales.
 - Vérification des champs : contrôle automatique des champs requis avant la validation.
 - Démarrage en direct : activation du bouton de création après la sélection des produits, ce qui permet d'enregistrer le live pour une diffusion.



The screenshot shows a web interface for creating a live shopping event. At the top, there's a dark header with 'Actions' on the left, 'Live Shop' in the center, and navigation icons on the right. Below the header, a light blue banner reads 'Créer un Live Shopping' with a subtext 'Créez et planifiez votre prochain live shopping en quelques clics'. The main form area is titled 'Informations du Live' and includes a blue 'Obligatoire' button. It contains two input fields: 'Titre du live' and 'Description du live...'. The description field has a character count '0/500 caractères' at the bottom right.

Figure 16 : Formulaire du live

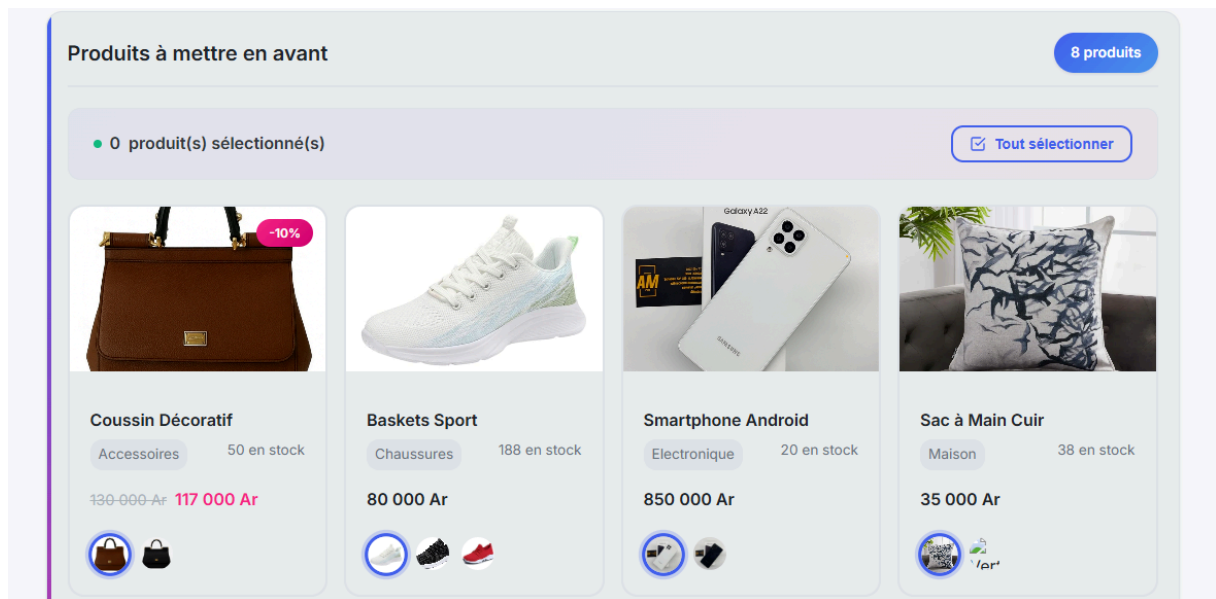


Figure 17 : Sélection de l'article à mettre en avant

- Lorsque le direct commence, la plateforme active automatiquement :
 - Le microphone et la caméra du diffuseur
 - Le compteur de spectateurs en ligne
 - Le compteur de réaction en direct

Phases clés de l'opération :

1. Connexion WebSocket :

- Le diffuseur établit une connexion avec le serveur par le biais de ws://localhost:9090.
- Le serveur stocke son identifiant d'administrateur et met son compteur de likes à zéro.

2. Activation du flux local : le navigateur demande l'accès à la caméra et au micro

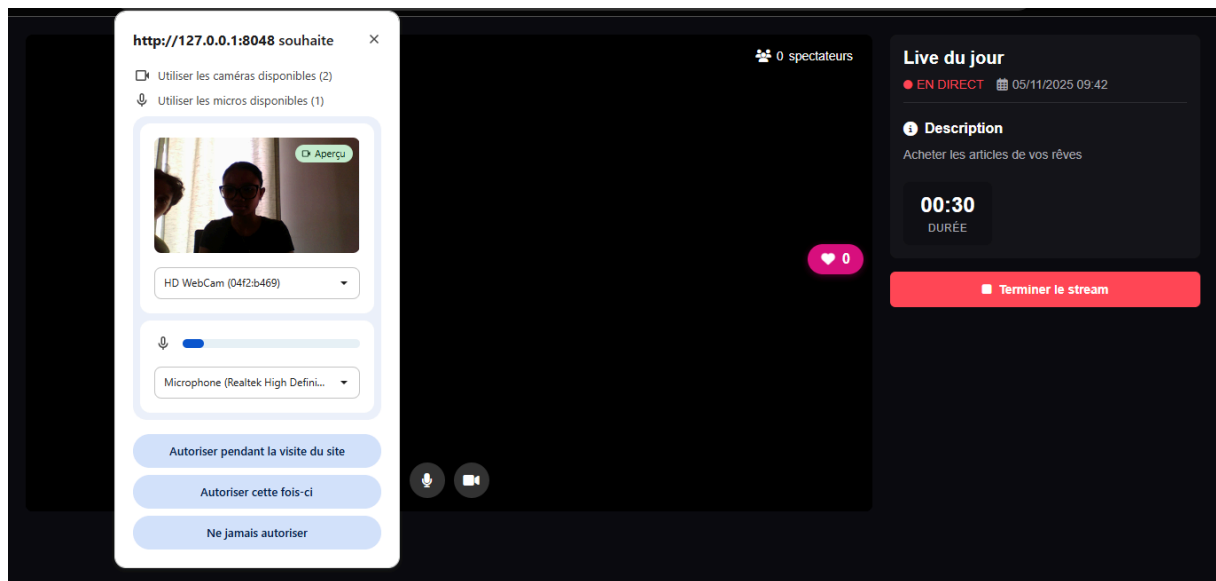


Figure 18 : Autorisation pour la directe

3. Connexion des spectateurs :

- Quand un spectateur se connecte, le serveur informe le diffuseur pour qu'une liaison WebRTC soit instaurée entre les deux parties
- Le compteur de spectateurs se met à jour automatiquement.

4. Gestion des interactions :

- Chaque spectateur a la possibilité d'envoyer une réaction.
- Le serveur augmente le compteur d'interaction.
- Le vendeur observe l'évolution du total en temps réel grâce à des animations de cœurs flottants.

5. Suivi et durée de la diffusion en direct :

- Un minuteur détermine le temps écoulé depuis le commencement du streaming.
- Les likes et les vues sont actualisés en temps réel à chaque interaction.

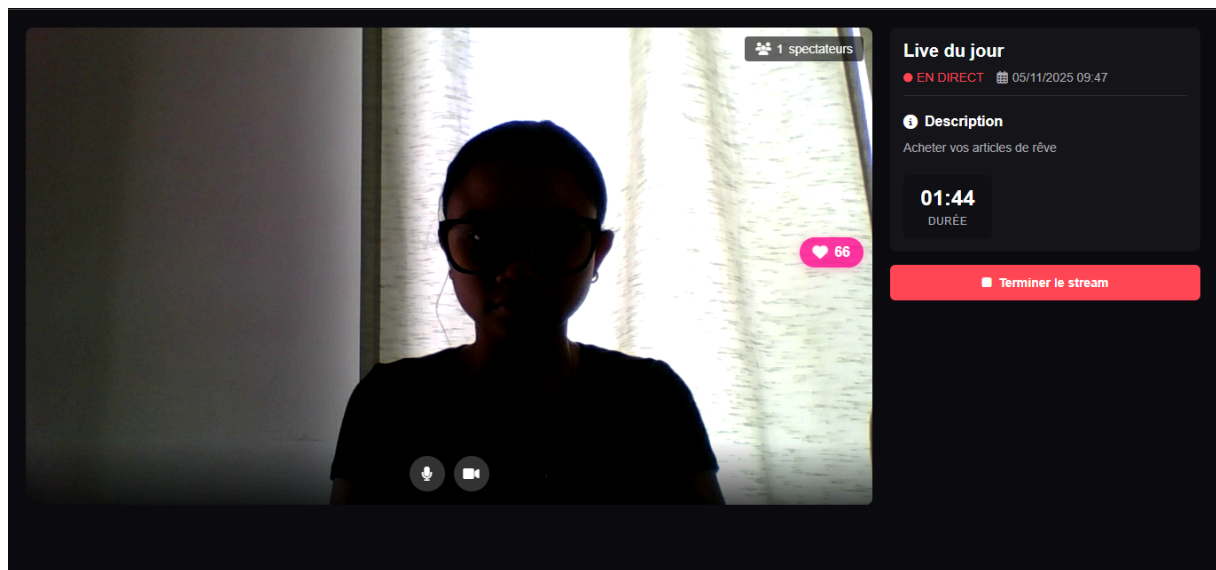


Figure 19 : Déroulement du direct

- À la fin du direct, un récapitulatif automatique est produit :
 - Durée totale du direct.
 - Nombre total de spectateurs.
 - Nombre total de réactions.

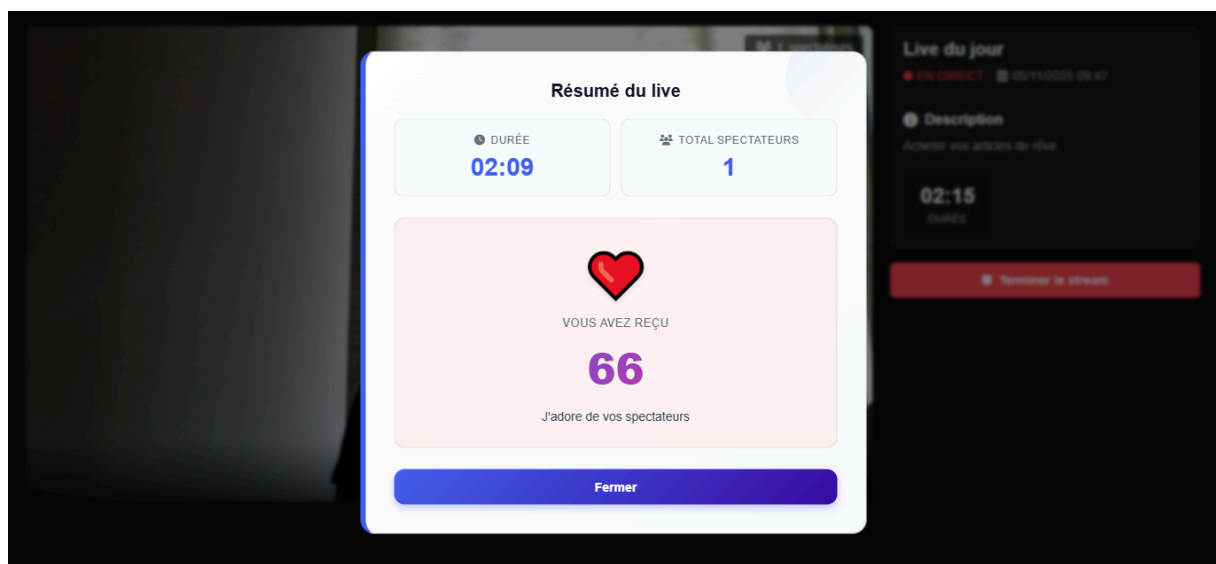


Figure 20 : Résumé du direct

2.2.7 Historique des ventes

La fonctionnalité « Historique des ventes » offre au vendeur la possibilité de visualiser toutes les transactions réalisées sur la plateforme en un seul endroit, avec une option de filtrage. Ce tri rend plus aisé la localisation des ventes en fonction de la période, du statut de la commande ou de l'état du paiement. Chaque entrée comprend des données essentielles. Un système d'information interactif offre la possibilité de consulter le récapitulatif complet d'une transaction spécifique tout en permettant l'option de le conserver sous format PDF. Cette option facilite l'analyse des ventes.

- **Liste des historiques des ventes :**
 - **Zone de filtres :** offre la possibilité de choisir une période précise, un état de commande (confirmée, livrée, annulée, etc.) ou un état de paiement (payé/non payé). Un menu de tri propose diverses options d'affichage : de la plus récente à la plus ancienne, ou en fonction du total montant croissant/décroissant.
 - **Tableau des ventes :** expose minutieusement chaque opération avec les colonnes essentielles : date, client, état de commande, somme totale et condition du paiement. Il est possible de cliquer sur chaque ligne du tableau pour obtenir des informations détaillées sur la vente choisie.
 - **Pagination :** garantit une navigation fluide entre les pages et préserve des performances de haut niveau, même face à un grand volume de données.

Actions

Live Shop

📅

Date début

jj/mm/aaaa

📅

Date fin

jj/mm/aaaa

📅

État commande

Tous

📅

Paiement

Tous

⬆️

Trier

Plus récent

🔍 Filtrer

🕒 Historique des ventes

DATE	CLIENT	VENDEUR	ÉTAT COMMANDE	MONTANT TOTAL	PAIEMENT
05/11/2025 00:00	client1	Rebeca	En attente	850 000 Ar	PAYÉ
20/10/2024 00:00	client1	Rebeca	Confirmée	130 000 Ar	PAYÉ
25/09/2024 00:00	client1	Rebeca	En attente	850 000 Ar	NON PAYÉ

Page 1 sur 2 • 5 éléments

« Précédent

1

2

Suivant »

Figure 21 : Liste des historiques des ventes

- **Détail d'une vente :**

Chaque ligne dans la liste des historiques peut être cliquet pour accéder au détail

- **Informations client et vendeur :** affichage des identités et coordonnées.
- **Statut de la vente :** indication claire de l'état de la commande (livrée, en attente, annulée, etc.) et du paiement.
- **Tableau des articles :** présentation des produits achetés avec leurs détails et totaux calculés automatiquement.
- **Totaux de la commande :** affichage du montant total TTC, avec une estimation du HT et de la taxe.

29

Détails de la vente

Télécharger la facture

X

FACTURÉ À

client1
client1@example.com
0987654321
456 Oak Avenue, Madagascar

VENDU PAR

Rebeca
rebecaRakotomalala@gmail.com
0339154532
Vendeur certifié

EN ATTENTE

PAYÉ

PRODUIT	TAILLE	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE	TOTAL
Smartphone Android	Standard	1	850 000,00 Ar	850 000,00 Ar

Total HT : 708 333,33 Ar

TVA (20%) : 141 666,67 Ar

Total TTC : 850 000,00 Ar

Figure 22 : Détail d'une vente

2.2.8 Gestion des stocks

La fonctionnalité « Gestion des stocks » offre la capacité de surveiller et réguler en direct les mouvements d'articles, y compris leurs arrivées, départs et disponibilités. L'interface propose une option de filtrage par date pour présenter les mouvements de stock sur une période spécifique, rendant ainsi l'analyse des flux plus aisée. Une partie consacrée au stock actuel permet de vérifier la présence de chaque article, de repérer rapidement les articles épuisés ou en quantité limitée, et de procéder à des choix pour les requêtes de réapprovisionnement. Cette fonctionnalité garantit une traçabilité intégrale et une optimisation de la gestion des stocks pour prévenir les ruptures ou les excédents.

- **Mouvement de stock**

- **Zone de filtres** : elle est située au-dessus du tableau et offre la possibilité de visualiser uniquement les transactions correspondant à une fourchette de dates spécifique.
- **Mouvement de stock** : expose minutieusement chaque transaction pour suivre les entrées et les sorties des articles, avec les informations essentielles telles que : le nom de l'article, sa taille, sa couleur, le nombre d'entrées et le nombre de sorties ainsi que la date de la transaction.
- **Pagination** : la liste du mouvement de stock est paginée pour faciliter la lecture et la navigation.

Remarque : Les éléments entrants sont affichés en vert, ceux sortants en rouge, et la teinte de l'article est représentée visuellement.

Actions Live Shop

Période: 01/11/2025 — 30/11/2025 Appliquer

Mouvements de stock

Stock actuel

Importer de nouveaux stock

Exporter de nouveaux stock

Mouvements entre 01/11/2025 et 30/11/2025 3 sur 10 mouvements

ARTICLE	TAILLE	COULEUR	ENTRÉES	SORTIES	DATE
T-shirt Coton Bio	Small		6	0	03/11/2025 09:20
Jean Slim Femme	Small		90	0	03/11/2025 09:21
Robe Malagasy Traditionnelle	XS		20	0	03/11/2025 09:38

Page 1 sur 4 • 10 mouvements

« Précédent » 1 2 3 4 « Suivant »

Figure 23 : Mouvement de stock

- **Stock actuel**

- **Présentation de l'inventaire disponible** : chaque ligne indique le nom, la taille, la couleur et la quantité restante (utilisant un code couleur : vert = disponible, rouge = faible).
- **Ajout manuel** : un bouton « + » offre la possibilité d'ajouter des articles reçus. Un champ s'affiche pour entrer la quantité, qui est par la suite consignée et actualisée en temps réel.

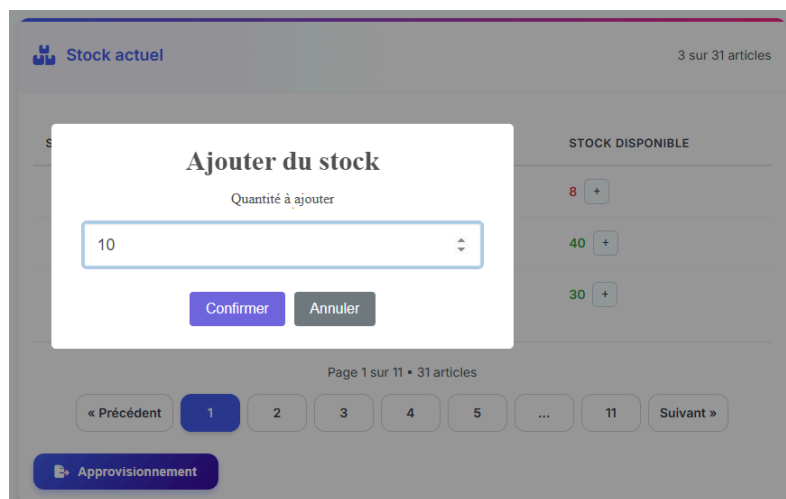


Figure 24 : Ajout de stock manuellement

- **Pagination** : la liste du stock est paginée pour faciliter la lecture et la navigation.

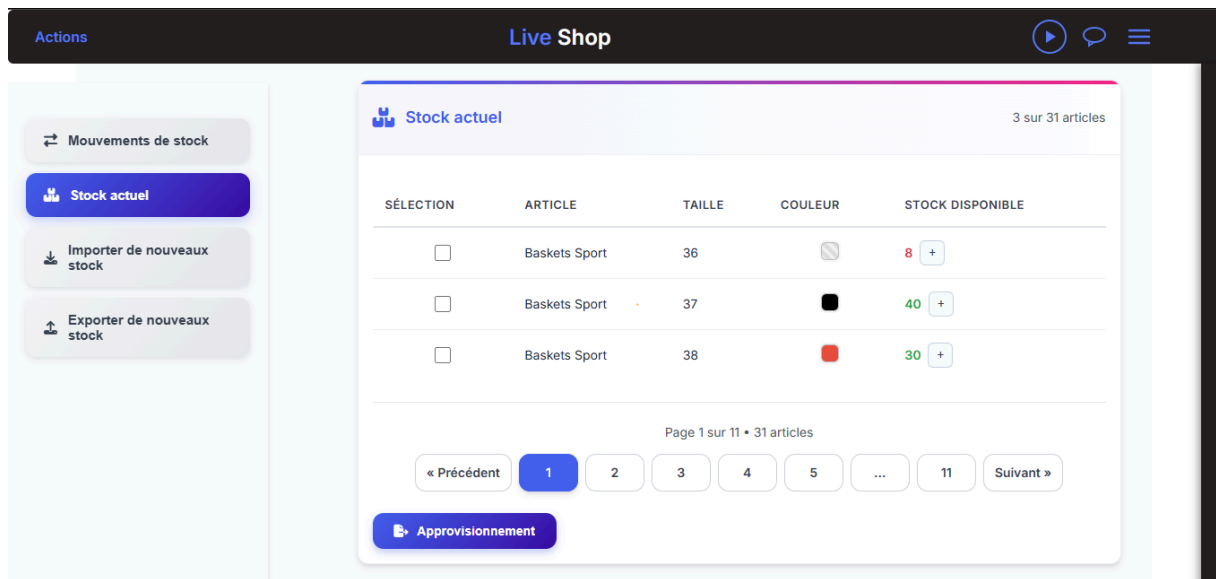


Figure 25 : Liste du stock actuel

- **Approvisionnement**

À partir du tableau du stock actuel, la colonne « Sélection » facilite la préparation d'une commande de réapprovisionnement de façon aisée et rapide, la quantité demandée doit être supérieur à 0.

La procédure s'effectue en trois phases :

- Choisir les produits à réapprovisionner en sélectionnant les cases appropriées.
- Indiquer la quantité souhaitée pour chaque article.
- Valider la commande afin d'enregistrer la demande d'approvisionnement.

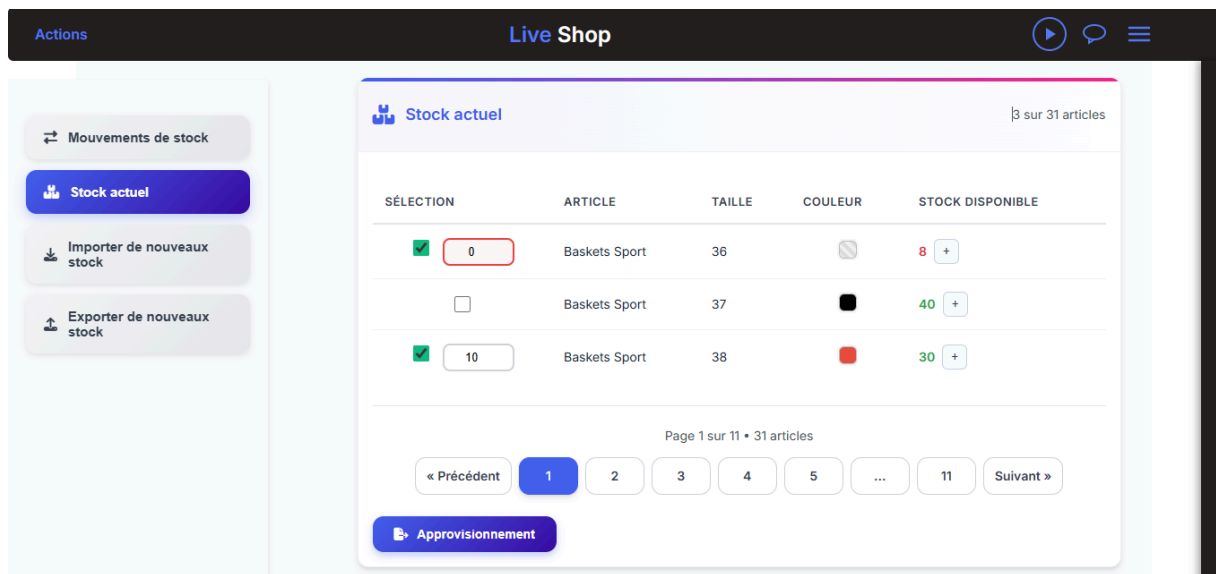


Figure 26 : Demande d'approvisionnement

2.2.9 Importation et exportation de données

La fonctionnalité « Importation et exportation de données » facilite la gestion efficace des stocks en utilisant des fichiers CSV. L'importation permet de charger en vrac des données clés pour actualiser rapidement la base de données sans avoir besoin de saisie manuelle. L'exportation, pour sa part, permet de créer un fichier CSV qui rassemble les articles choisis avec leurs caractéristiques et quantités. Ce dernier sert d'aide pour formuler une demande de réapprovisionnement de stock. Ce procédé assure la cohérence et la traçabilité des informations.

- **Importation**

Cette fonctionnalité facilite la gestion des stocks en utilisant des fichiers CSV, ce qui permet d'économiser du temps et de garantir l'uniformité des données.

Principe de l'importation :

- Importation du fichier CSV : le vendeur choisit les fichiers appropriés
- Analyse des fichiers : le système inspecte chaque colonne pour vérifier la conformité des formats de données (dates, chiffres, etc.) et signale toute irrégularité détectée.
- Génération et actualisation automatiques : les nouveaux éléments (catégories, articles, couleur, etc) sont automatiquement ajoutées si elles n'existent pas.
- Notification de réussite ou d'échec : communique au vendeur l'issue de l'importation.

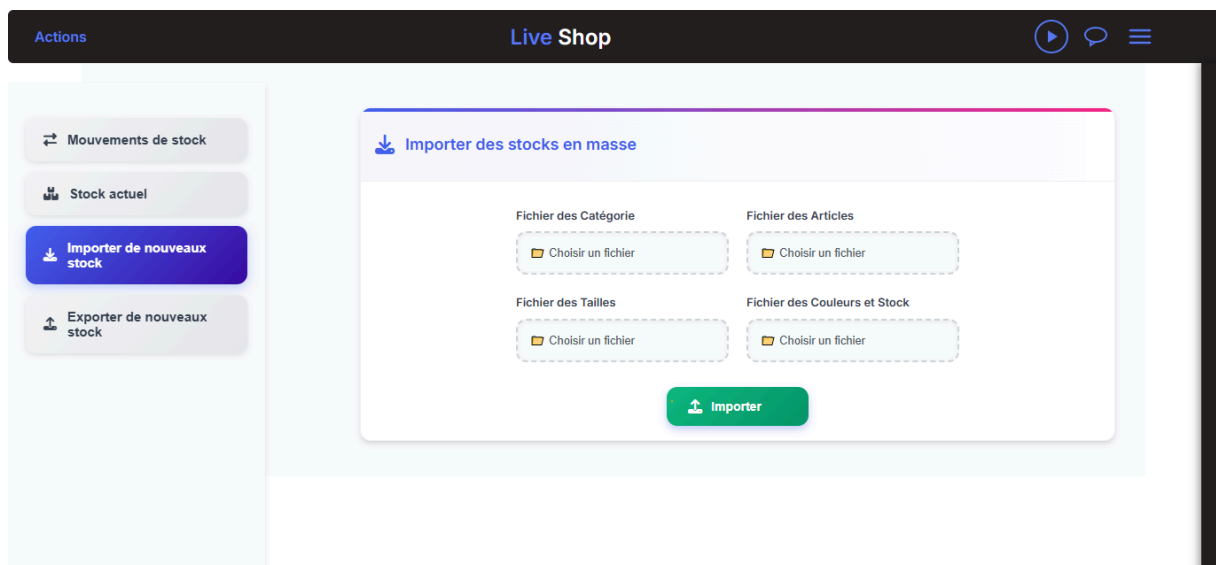


Figure 27 : Import csv

- **Exportation**

Cette section fonctionnalité facilite l'élaboration et la gestion des demandes de réapprovisionnement. L'exportation convertit les choix du tableau en un fichier CSV clair et utilisable, afin qu'il puisse être transmis ou archivé.

Principe de l'exportation :

- Le tableau qui représente la demande de réapprovisionnement est toujours modifiable : vous pouvez adapter les quantités ou éliminer des articles directement depuis le tableau.
- Confirmation : confirmation de la commande afin de générer le fichier CSV.

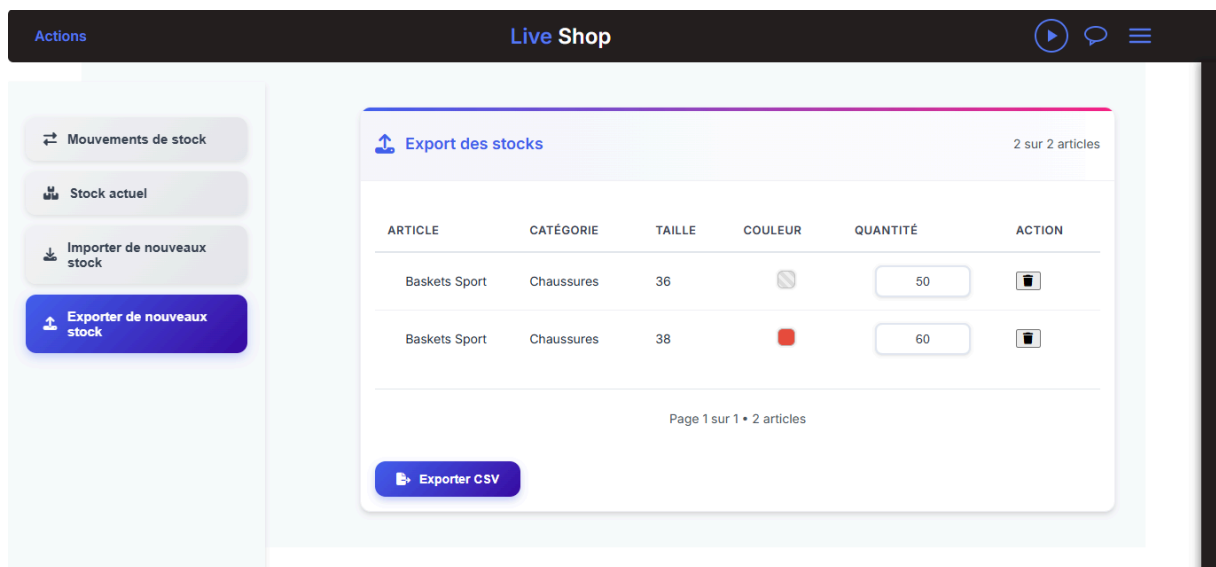
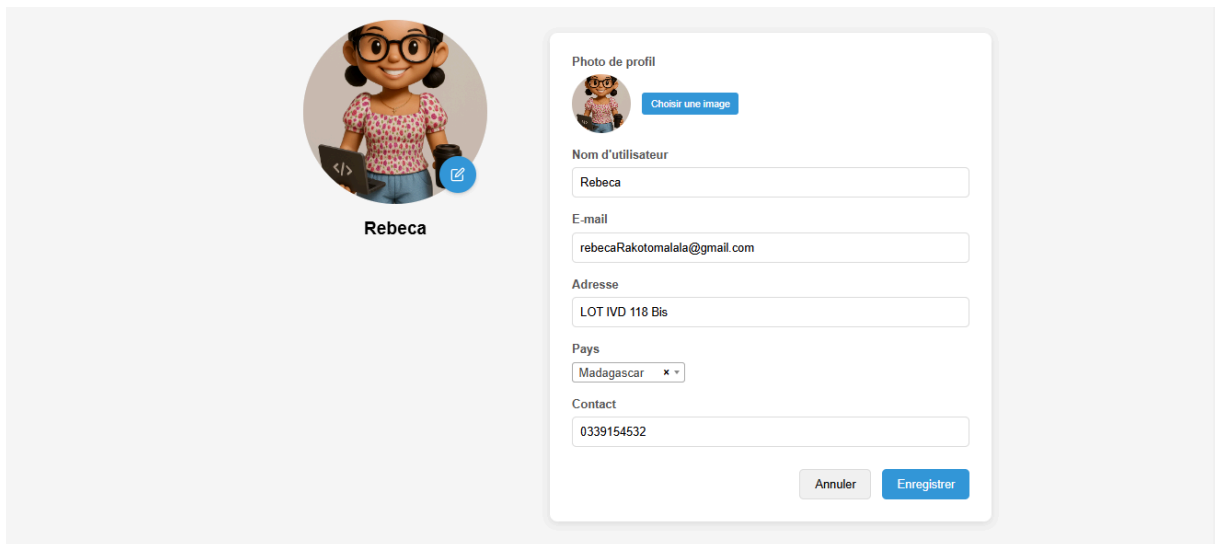


Figure 28 : Export csv

2.2.10 Paramétrage utilisateur

La fonctionnalité « Paramétrage utilisateur » offre à chaque utilisateur un espace personnalisé en fonction de ses préférences telles que :

- **Mise à jour de son profil** : L'utilisateur a la possibilité de mettre à jour ou d'ajouter des informations relatives à son compte, comme son nom, son adresse , sa photo de profil ou ses coordonnées. Cette fonctionnalité garantit l'actualisation continue des informations personnelles, facilitant ainsi la communication et la gestion interne. Chaque changement est immédiatement enregistré dans la base de données, assurant la cohérence et l'exactitude des informations sur l'ensemble de la plateforme.



The screenshot displays the 'Mise à jour de son profil' (Update my profile) interface. On the left, there is a circular profile picture of a woman with glasses and a pink top, labeled 'Rebeca'. To the right, a form titled 'Photo de profil' contains several input fields: 'Nom d'utilisateur' (Rebeca), 'E-mail' (rebecaRakotomalala@gmail.com), 'Adresse' (LOT IVD 118 Bis), 'Pays' (Madagascar), and 'Contact' (0339154532). At the bottom right of the form are two buttons: 'Annuler' (Cancel) and 'Enregistrer' (Save).

Figure 29 : Mise à jour profil

- **Sélectionner la langue d'affichage de l'interface** : L'interface du système permet de sélectionner la langue d'affichage, soit le **français** ou **l'anglais**. Ce choix a pour but de garantir l'accessibilité de la plateforme à un auditoire mondial et d'améliorer l'expérience utilisateur, indépendamment de sa langue maternelle. La modification de la langue se réalise de manière dynamique, sans affecter les données en place, et est applicable à tous les modules de l'interface.

- **Thème visuel** : L'utilisateur a la possibilité de choisir le mode d'affichage de son interface : **clair** pour une lecture aisée en plein jour et **sombre** pour un confort visuel optimal dans des conditions de faible éclairage. Cette préférence visuelle est sauvegardée localement (par le biais du navigateur) pour être conservée à chaque fois que vous vous connectez. Cette personnalisation favorise une expérience moderne, pratique et plaisante, en conformité avec les courants actuels du design web.

Ces ajustements visent la facilité d'utilisation, tout en proposant une expérience plus personnalisée et intuitive, conforme aux exigences et aux pratiques de chaque utilisateur.

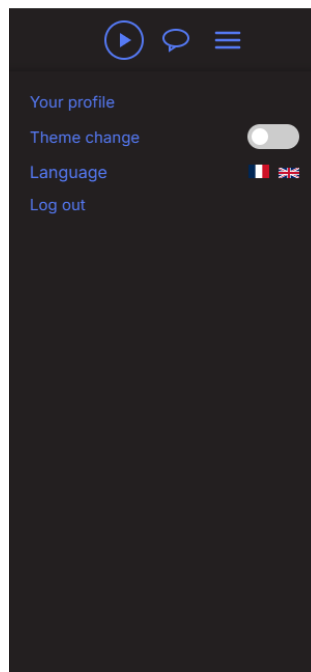


Figure 30 : Paramétrage utilisateur

2.3 Problèmes rencontrés et solutions

Au cours de ce stage, nous avons rencontré divers défis techniques pendant la création de la plateforme, qui ont exigé des modifications pour garantir son efficacité et sa fiabilité.

Un des défis majeurs était la conception de la gestion des différentes variantes d'articles, notamment en termes de tailles et couleurs. Depuis la phase de développement initiale, la tâche de créer un modèle de données capable de traiter efficacement les multiples combinaisons possibles entre ces attributs s'est avérée difficile. Pour résoudre ce problème, une démarche plus modulaire a été mise en place : chaque variante a été considérée comme une entité distincte, associée à un produit principal. Cette nouvelle conception a permis d'assurer une meilleure cohérence des données, de simplifier les mises à jour et d'optimiser les requêtes.

Un autre défi majeur a été l'autorisation d'accès à la webcam, utilisée dans le module de diffusion en direct. Étant donné que les navigateurs récents interdisent par défaut l'accès à la caméra pour des raisons de sécurité, notre application a rencontré plusieurs erreurs liées aux permissions. Pour corriger cela, nous avons dû mettre en place un certificat HTTPS valide et modifier les configurations du serveur afin de garantir une communication sécurisée entre le client et la caméra. Nous avons ensuite effectué des tests sur divers navigateurs pour assurer une compatibilité totale et une performance stable du flux vidéo.

Malgré ces défis, l'intégration progressive de ces enjeux a conduit à renforcer la stabilité et l'efficacité de la plateforme, tout en renforçant les aptitudes techniques développées pendant le stage.

3 Évaluation du projet et connaissances acquises

3.1 Bilan pour l'entreprise

La création et l'élaboration intégrale de cette application représentent un progrès notable dans la numérisation. Le but premier du projet était de créer un instrument contemporain, consolidant la gestion des articles, des inventaires et des transactions commerciales sur une unique plateforme. Cet effort de centralisation est principalement destiné à améliorer la vue d'ensemble des opérations et à simplifier le suivi journalier des mouvements de produits.

L'application propose une interface conviviale qui facilite l'ajout, la modification et le suivi des produits en temps réel, tout en garantissant une meilleure traçabilité des informations. Avec ses capacités de gestion des variantes ainsi que de suivi des exportations, elle assure une meilleure organisation et une diminution significative des fautes de saisie.

Une des contributions notables de ce projet est la fourniture d'instruments d'analyse sous forme de tableaux de bord et de diagrammes interactifs. Ces représentations facilitent l'interprétation des performances commerciales et soutiennent les décisions basées sur des informations tangibles. De plus, l'architecture du système a été conçue pour être évolutive, permettant l'ajout futur de fonctionnalités comme la gestion des utilisateurs ou la création automatique de rapports.

3.2 Bilan personnel

Cette expérience de stage m'a grandement enrichi, tant sur le plan professionnel que sur un plan personnel. J'ai compris comment un environnement de travail opère vraiment, avec ses normes, ses attentes et la coopération entre les membres d'une équipe. J'ai saisi l'importance de la discipline, de la communication efficace et de l'organisation pour faire progresser le travail dans le bon sens. À travers ce projet, j'ai eu l'occasion d'appliquer mes compétences en conception et en programmation tout en découvrant les véritables défis relatifs à la performance, la structure et la sécurité d'un système moderne.

J'ai énormément apprécié de contribuer à l'élaboration d'une plateforme intégrale, depuis la gestion des produits et des stocks jusqu'à l'incorporation de sessions de live shopping en direct. Cela m'a donné l'occasion de perfectionner mes compétences en technologies web, gestion de base de données et création d'interfaces dynamiques. Durant cette période, j'ai été confronté à de nombreux défis pratiques qui m'ont incité à penser, à m'adapter et à élaborer moi-même des solutions. Cette expérience m'a permis de développer mon autonomie tout en suivant les recommandations de mes superviseurs.

En résumé, cette expérience m'a aidé à consolider mes aptitudes professionnelles, à accroître mon indépendance et à affirmer mon attrait pour la création d'applications web complexes et innovantes. C'est une étape cruciale dans mon cheminement vers une carrière de développeur full-stack axé sur des solutions intelligentes et efficaces.

3.3 Extension et évolution de l'application

Pour améliorer la productivité du Back-Office LiveShopping et perfectionner l'expérience des vendeurs, une évolution envisageable serait la mise en place de modules intelligents basés sur l'intelligence artificielle et l'analyse prédictive. Ces caractéristiques pourraient automatiser des tâches essentielles et fournir un soutien personnalisé aux utilisateurs.

À l'heure actuelle, le vendeur est contraint de gérer manuellement divers éléments tels que la détermination des prix, l'organisation des séances en direct ou encore la surveillance des irrégularités dans les ventes et les stocks. Bien que cette gestion soit opérationnelle, elle peut se révéler consommatrice de temps et sujette à des erreurs. Par exemple, l'incorporation d'un système d'IA pourrait recommander des tarifs dynamiques en fonction de la concurrence et de la demande, identifier automatiquement les irrégularités de ventes, ou encore proposer les moments les plus propices pour diffuser un live à fort impact. Par ailleurs, un chatbot ou assistant virtuel serait en mesure de fournir des réponses immédiates aux questions courantes des clients.

Une telle évolution permettrait :

- L'automatisation des décisions stratégiques permet d'accroître la productivité des vendeurs.
- Une aide intelligente et sur mesure pour faciliter la gestion de tous les jours ;
- Un tableau de bord consolidé intégrant des comparaisons, des analyses et des rediffusions automatiques des sessions en direct permettent une centralisation du suivi.

Conclusion

Suite à cette formation, le développement du Back-Office LiveShopping a réussi à remplir les objectifs définis dans le cahier des charges. La plateforme élaborée satisfait efficacement les exigences des vendeurs en leur fournissant un espace consolidé pour gérer les articles, les stocks, les promotions et les diffusions en direct. L'interface conçue est à la fois aisée à utiliser, intuitive et en adéquation avec les pratiques du commerce électronique moderne. Elle rend le travail des vendeurs plus aisé tout en procurant une vision améliorée des performances et une gestion des activités commerciales allégée.

Sur le plan personnel, cette expérience a été particulièrement enrichissante. Cela a facilité l'application des connaissances obtenues, le perfectionnement des compétences techniques et l'évolution dans un milieu professionnel organisé. Ce projet a aussi amélioré l'aptitude à travailler en toute autonomie, à se conformer à des restrictions spécifiques et à respecter une progression systématique tout au long de son développement. La qualité et la fiabilité du produit final ont été améliorées grâce à la communication avec les superviseurs et aux tests effectués.

Pour améliorer la solution, diverses pistes d'évolution peuvent être envisagées. Parmi les options les plus prometteuses, on retrouve la mise en œuvre de conseils tarifaires dynamiques en fonction de la demande, l'incorporation d'un assistant virtuel pour le direct, ainsi que la détection automatique d'anomalies dans les inventaires et les ventes. Ces améliorations pourraient contribuer à l'amélioration de la plateforme en lui conférant une plus grande intelligence, interactivité et efficacité, tout en assurant une expérience utilisateur optimisée pour les vendeurs.

Webographie

ByteScout (2022). MYSQL vs PostgreSQL vs ORACLE.

Disponible sur : <https://bytescout.com/blog/mysql-vs-postgresql-vs-oracle.html>

Consulté en octobre 2025.

Stack Overflow. PostgreSQL MySQL Oracle differences.

Disponible sur :

<https://stackoverflow.com/questions/216601/postgresql-mysql-oracle-differences>

Consulté en octobre 2025.

StackShare. MySQL vs Oracle vs PostgreSQL | What are the differences?

Disponible sur : <https://stackshare.io/stackups/mysql-vs-oracle-vs-postgresql>

Consulté en octobre 2025.

DB-Engines. MySQL vs. Oracle vs. PostgreSQL Comparison.

Disponible sur :

<https://db-engines.com/en/system/MySQL%3BOracle%3BPostgreSQL>

Consulté en octobre 2025.

Hevo Data (2025). PostgreSQL vs Oracle: 6 Critical Differences.

Disponible sur : <https://hevodata.com/learn/postgresql-vs-oracle/>

Consulté en octobre 2025.

PeerSpot (2025). MySQL vs PostgreSQL Comparison.

Disponible sur :

https://www.peerspot.com/products/comparisons/mysql_vs_postgresql

Consulté en octobre 2025.

Stack Overflow (2023). Developer Survey 2023.

Disponible sur : <https://survey.stackoverflow.co/2023/>

Consulté en octobre 2025.

TIOBE (2024). TIOBE Index 2024.

Disponible sur : <https://www.tiobe.com/tiobe-index/>

Consulté en octobre 2025.

GitHub (2023). Octoverse Report 2023.

Disponible sur : <https://octoverse.github.com/2023/>

Consulté en octobre 2025.

Statista (2024). Données marché IT 2024.

Disponible sur : <https://www.statista.com/>

Consulté en octobre 2025.

npmjs. ws vs socket.io (stats bundle size 2024).

Disponible sur : <https://www.npmjs.com/package/ws> et
<https://www.npmjs.com/package/socket.io>

Consulté en septembre 2025.

WebSocket.org. Performance (benchmarks latency 2024).

Disponible sur : <https://websocket.org/>

Consulté en septembre 2025.

Node.js Foundation. Node.js Foundation Documentation.

Disponible sur : <https://nodejs.org/docs/>

Consulté en septembre 2025.

